作业 6

2026 年 10 月 23 日

姓名：YuanHao Tang　学号：3120265621

第 1 题

设 $\mathcal{A}$ 是四维线性空间 $\mathcal{V}$ 到自身的线性变换，$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 是 $\mathcal{V}$ 的一组基。$\mathcal{A}$ 关于此基的矩阵表示为

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 & 1 \\ 6 & 1 & 4 & 4 \\ 10 & 0 & 0 & 4 \\ 7 & 0 & -7 & 2 \end{pmatrix}.$$

求：

(1) 矩阵 A 的特征值与特征向量；

(2) 线性变换 $\mathcal{A}$ 的特征值及相应特征向量。

解答

(1) 特征多项式为 $\det(\lambda I - A) = (\lambda - 1)^3(\lambda - 2)$。又 $\operatorname{rank}(A - I) = \operatorname{rank}(A - 2I) = 3$，对应特征值 $1, 2$ 的全部特征向量分别为

$$\boxed{x_1 = c(0, 1, 0, 0)^T, \qquad x_2 = c(1, 2, 1, -2)^T, \qquad c \neq 0.}$$

(2) 特征值同为 $1, 2$。将坐标还原为原空间中的向量，全部相应特征向量为

$$\boxed{v_1 = c\alpha_2, \qquad v_2 = c(\alpha_1 + 2\alpha_2 + \alpha_3 - 2\alpha_4), \qquad c \neq 0.}$$

第 2 题

设

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 6 & 0 \\ -3 & -5 & 0 \\ -3 & -6 & 1 \end{pmatrix}.$$

求 A 的不变多项式、自然标准形 N，以及复数情形和实数情形的 Jordan 标准形。

解答

对特征矩阵 $\lambda I - A$，有 $D_1 = 1$。因 $\operatorname{rank}(A - I) = 1$，全部二阶子式均含 $\lambda - 1$，其中一个为 $-6(\lambda - 1)$，故 $D_2 = \lambda - 1$。又 $D_3 = \det(\lambda I - A) = (\lambda - 1)^2(\lambda + 2)$，所以不变多项式为

$$\boxed{d_1 = 1, \qquad d_2 = \lambda - 1, \qquad d_3 = (\lambda - 1)(\lambda + 2)}.$$

去掉单位项，对非常数不变多项式取列伴随块，得到

$$\boxed{N = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}}.$$

特征值 1 的几何重数为 2，-2 为单根，因此两种 Jordan 形均为

$$\boxed{J_{\text{complex}} = J_{\text{real}} = \operatorname{diag}(1, 1, -2)}.$$

第 3 题

设矩阵 A 的初等因子为

$$(\lambda+1),\quad (\lambda+1)^2,\quad (\lambda+1+j),\quad (\lambda+1-j),$$
$$(\lambda+1)^2,\quad (\lambda+1+j)^2,\quad (\lambda+1-j)^2.$$

求：

(1) 特征矩阵 $\lambda E - A$ 的 Smith 标准形 S；

(2) A 的自然标准形 N、复 Jordan 标准形 J_{complex} 及实 Jordan 标准形 J_{real}。

解答

令 $j^2=-1$、$x=\lambda+1$、$q=x^2+1$。初等因子总次数为 11。

(1) 按各根的指数升序排列，在左侧补零至三项：

根	1	2	3
-1	1	2	2
$-1-j$	0	1	2
$-1+j$	0	1	2

故非常数不变多项式为 $\psi_1=x$、$\psi_2=x^2q$、$\psi_3=x^2q^2$，于是

$$\boxed{S=\operatorname{diag}(I_8,\psi_1,\psi_2,\psi_3)}.$$

(2) 用 $C(p)$ 表示首一多项式 $p=\lambda^m+c_{m-1}\lambda^{m-1}+\cdots+c_0$ 的列伴随矩阵：次对角线为 1，最后一列为 $-(c_0,\dots,c_{m-1})^T$，其余为零。则

$$\boxed{N=\operatorname{diag}\big(-1,C(\psi_2),C(\psi_3)\big)},$$

其中

$$\psi_2=\lambda^4+4\lambda^3+7\lambda^2+6\lambda+2,$$
$$\psi_3=\lambda^6+6\lambda^5+17\lambda^4+28\lambda^3+28\lambda^2+16\lambda+4.$$

定义

$$J_2(\rho)=\begin{pmatrix}\rho & 1\\ 0 & \rho\end{pmatrix},\qquad K_{\pm}=\operatorname{diag}\big(-1\pm j,J_2(-1\pm j)\big).$$

每个初等因子对应一个 Jordan 块，所以

$$\boxed{J_{\text{complex}}=\operatorname{diag}\big(-1,J_2(-1),J_2(-1),K_-,K_+\big)}.$$

实数情形将共轭块配对。令

$$R=\begin{pmatrix}-1 & 1\\ -1 & -1\end{pmatrix},\qquad R_2=\begin{pmatrix}R & I_2\\ 0 & R\end{pmatrix},$$

得到

$$\boxed{J_{\text{real}}=\operatorname{diag}\big(-1,J_2(-1),J_2(-1),R,R_2\big)}.$$

以上各标准形均为 11×11，Jordan 块的排列次序可改变。